

# 作业一 数码问题

发布时间：2025.8.27 上午

作业检查截止时间：2025.8.28 下午17:00

## 目的

- 掌握状态空间搜索、启发式算法和路径规划的基本原理和应用技术。
- 借助互联网资源和AI工具，自主学习和运用图搜索算法与启发式函数设计。

## 问题描述

设计一个能够求解多种数码问题的程序，包括三个小问题：8数码问题、15数码问题以及带障碍的15数码问题。程序应能够接受初始状态输入，通过算法搜索找到最优移动路径，并输出详细的移动步骤。对于高级功能，程序还应提供移动过程的动画演示。

例如，对于8数码问题，给定初始状态 `[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,0]]`，程序应先判断能输出到达目标状态 `[[2,3,6],[1,5,0],[4,7,8]]` 的 **最小移动次数**，进而 **输出第一步及每一步移动后的状态**。

### 示例输入：

```
1 2 3
4 5 6
7 8 0

2 3 6
1 5 0
4 7 8
```

### 示例输出：

```
7
1 2 3
4 5 6
7 8 0

1 2 3
4 5 6
7 0 8

1 2 3
4 5 6
0 7 8
```

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 8 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 8 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 8 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 |
| 1 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 8 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 |
| 1 | 5 | 0 |
| 4 | 7 | 8 |

## 功能要求

### 基本功能

- 实现8数码问题的求解算法，能够处理任意符合输入标准的初始状态（注意含有解无解两种状态）。
- 输出**步数**及**从初始状态到目标状态的完整移动路径**，包括每一步移动的方块编号和方向。
- 扩展实现15数码问题的求解，处理4×4网格上的状态空间。（可解决30步以内移动问题即可）

### 拓展功能

- 实现**15数码带障碍物问题**的求解（可解决10步以内移动问题即可）
- 开发图形化界面，可视化展示数码问题的状态和求解过程。

例如：

返回

# 15数码问题动画演示

步骤： 1/21

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 14 | 1 | 8  | 12 |
| 4  | 6 | 3  | 5  |
| 10 | 9 | 13 | 15 |
| 7  | 2 | 11 |    |

初始状态

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 14 | 1 | 8  | 12 |
| 4  | 6 | 3  | 5  |
| 10 | 9 | 13 | 15 |
| 7  | 2 | 11 |    |

→

目标状态

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 14 | 1  | 12 | 3  |
| 4  | 9  | 5  | 6  |
| 10 | 15 | 8  | 11 |
| 7  |    | 2  | 13 |

- 空格键：暂停/继续动画
- 右箭头：下一步
- 左箭头：上一步
- R键：重新开始
- 上箭头：加快速度
- 下箭头：减慢速度

## 步骤

---

1. 用C/C++/Python等语言定义状态表示、节点结构等必要数据结构。
2. 设计并实现状态转移函数、启发式函数和搜索算法。
3. 自行设计测试用例，包括有解和无解情况。
4. 实现各项功能和主程序。
5. 测试并优化程序性能，包括处理大规模状态空间的能力。

## 设备和环境

---

PC计算机、Windows/Linux操作系统、C/C++/Python开发环境、可选图形库（如Qt、SDL等用于动画演示）

## 验收

---

**DDL: 8月28日 17:00**

**验收形式：**带电脑找两位助教任一，面对面验收

**验收内容：**

1. 抽取测试用例，现场展示**8数码问题**的求解算法（给定输入，现场运行，下同）
2. 抽取测试用例，现场展示**15数码问题**的求解算法
3. 抽取测试用例，现场展示**8数码问题**的图形化界面及移动动画
4. 抽取测试用例，现场展示**15数码问题**的图形化界面及移动动画

（注：若展示3，则无需展示1；若展示4，则无需展示2；**助教可能对代码部分内容提问，需要对代码实现有基本的理解**）